

Лея

Разбор анализов с участием врача

Понятное объяснение пациенту

MVP по кейсу Сеченовского университета



Анемия: масштаб проблемы

30,7%

женщин 15–49 лет в мире
жили с анемией в 2023 году

У пациентов разные наборы анализов.
Лея собирает результаты в сводку для врача
и помогает объяснить их пациенту.

ВОЗ, глобальные оценки анемии, выпуск 2025 года.

Показатель описывает анемию. Распространённость скрытых дефицитов здесь не оценена.

who.int/data/gho/data/themes/topics/anaemia_in_women_and_children

Врач и пациент

Врач

Загружает и проверяет анализы.
Изучает гипотезы и ограничения.
Редактирует объяснение
и формулирует следующий шаг.

Пациент

Получает понятную памятку
с пояснением врача.
Может сохранить или
распечатать документ.

В MVP нет отдельных аккаунтов и автоматической передачи памятки.

Ввод и проверка данных

01 Ручной ввод или текстовый PDF

Возраст, пол и лабораторные показатели в заданных единицах.

02 Проверка формата и пропусков

Проверяем числа, единицы и повторные результаты.
Неизвестные значения остаются пустыми.

03 Сверка с исходным бланком

Пользователь подтверждает значения перед переносом в форму.

Логика и архитектура

Браузер	Форма и импорт проверяют введенные значения.
Расчёт	Нб оценивается отдельно. Модель выбирается по составу данных.
Ограничения	Пропуски обязательного ОАК и выход за диапазоны блокируют оценку причин.
Результат	Сводка врачу, редактируемая памятка, печать PDF.

Сервер раздает файлы. Анализы обрабатываются в памяти браузера.

Внутренняя проверка модели

840 записей: 630 для обучения и 210 для теста

Входные данные	Accuracy	Macro-F1
Расширенные анализы	84,3%	0,834
Только ОАК	52,4%	0,438
Больше пропусков ¹	66,2%	0,609

12 классов, один источник данных. Метрики до ограничений интерфейса.
Независимая клиническая валидация не выполнена.

¹ В расширенном режиме дополнительно скрыта половина дополнительных значений.

Границы применения

Исследовательский прототип

Гипотезы требуют оценки врача.

Баллы модели не являются вероятностью диагноза.

Дети и беременные вне области MVP.

Импорт работает локально. Реальные бланки и исходный датасет в репозиторий не включены.

Соответствие 152-ФЗ отдельно не подтверждено.

Демонстрация и дальнейшая работа

На защите

Открыть автономный HTML. Выбрать учебный пример.
Показать сводку, ограничения и памятку пациенту.

После хакатона

Проверить модель на независимых данных.
Оценить полезность сводки в работе врачей.